

2025自动化专业培养计划

- 一、培养目标
- 二、毕业要求
- 三、主干学科
- 四、专业核心课程
- 五、双语、全英语教学课程
- 六、计划学制

4 年。

七、授予学位

null 学士学位。

八、学分基本要求

毕业学分要求：135 学分。第二课堂学分要求：6 学分。

九、辅修专业学分要求及授予学位

学分要求：30.5 学分，授予学位：辅修null学士学位（申请辅修学位，需加修综合实践（论文）10 学分）。

十、课程设置与学分分布

（一）先修课程 最低要求0学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
X810002	大学数学基础 Fundamentals of College Mathematics	2.0	32	2.0	0.0	一1	考查	
X126001	大学信息技术基础 University Information Technology Foundation AP	1.0	16	1.0	0.0	一1	考查	

（二）通识课程 最低要求52.5学分

1. 通识必修课程 最低要求42.5学分

（1）思政类 最低要求18学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G237002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	2.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
G237016	“四史”教育 “Four Histories” Education	1.0	16	1.0	0.0	一2	考查	
G237019	思想道德与法治	3.0	48	3.0	0.0	一2	考试	

	Value,Morality and Rule of Law						
G237003	马克思主义基本原理	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试
	The Fundamental tenets of Marxism						
G237017	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2.0	32	2.0	0.0	二1	考试
	Introduction to Mao Zedong's Thought and Theoretical system of socialism with Chinese characteristics						
G237020	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	3.0	0.0	二2	考试
	Introduction To Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era						
G737001	思想政治理论课社会实践	2.0	40		0.0	二3	考查
	Extracurricular Practice for Ideological and Political Theory Course						
G237021	形势与政策	2.0	64	2.0	0.0	四2	考查
	Situation and Policy						

(2) 体育类 最低要求7.5学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G213001	体育 I	1.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
	Physical education							
G113035	军事理论	2.0	36	6.0	0.0	一1	考查	
	Military theory							
G713007	军事技能	1.0	112		0.0	一1	考查	
	Military skill training							
G213002	体育 II	1.0	32	2.0	0.0	一2	考试	
	Physical education							
G213003	体育 III	1.0	32	2.0	0.0	二1	考试	
	Physical education							
G213004	体育 IV	1.0	32	2.0	0.0	二2	考试	
	Physical education							
G213007	体质健康训练 III	0.25	8		0.0	三1	考查	
	Physical Training							
G213008	体质健康训练 IV	0.25	8		0.0	三2	考查	
	Physical Training							

(3) 外语类 最低要求7学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G709040	通用英语（实践） English for General Purposes practice course)	1.0	40		0.0	一1	考查	
G209065	通用英语 English for General Purposes	2.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
G209067	通用学术英语 B English for General Academic Purposes B	4.0	64	4.0	0.0	一2	考试	

(4) 心理健康教育类 最低要求2学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G207010	心理健康教育实践 mental health practice course	1.0	32		0.0	一1	考查	
G207007	心理健康与自我成长 Mental health and personal growth	1.0	16	1.0	0.0	一1	考试	

(5) 国家安全教育 最低要求1学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G227004	国家安全教育 Tutorial of National Security in General	1.0	16	1.0	0.0	一1	考查	

(6) 人工智能类 最低要求7学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G203006	C语言程序设计 C Programming Language	3.0	48	2.0	0.0	一1	考试	
G203007	人工智能原理及应用A Principle and Application of Artificial Intelligence A	4.0	64	3.0	0.0	一2	考试	

2. 通识选修课程 最低要求10学分 (学生需至少修满10学分, 其中在艺术修养、创新创业两个模块中至少各修一门课程; 在其余五个模块(人文情怀、科学素养、社会责任、国际视野、人工智能)中至少选修三个模块的课程)

(1) 艺术修养 最低要求1学分

通识选修课分为艺术修养模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

(2) 创新创业 最低要求1学分

通识选修课分为创新创业模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

(3) 社会责任(必选) 最低要求1学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G303008	工程伦理 Engineering ethics	1.0	16	1.0	0.0	二2	考查	
G105085	工程经济分析与工程管理 Engineering Economic Analysis and Engineering Management	2.0	32	2.0	0.0	三2	考查	

(4) 其他通识选修 最低要求1学分

① 人文情怀 最低要求1学分

通识选修课分为人文情怀模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

② 科学素养 最低要求1学分

通识选修课分为科学素养模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

③ 国际视野 最低要求1学分

通识选修课分为国际视野模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

④ 人工智能 最低要求1学分

通识选修课分为人工智能模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

(三) 学科基础课程 最低要求45.5学分

1. 学科基础必修课程 最低要求45.5学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G210380	线性代数A Linear Algebra A	3.0	48	3.0	0.0	一1	考试	

G102002	工程图学 Engineering Graphics	3.0	48	3.0	0.0	一1	考试	
G210013	高等数学 I Calculus	5.0	80	5.0	0.0	一1	考试	
G210092	高等数学 II Calculus	6.0	96	6.0	0.0	一2	考试	
G210024	大学物理 I University Physics platform courses	3.0	48	3.0	0.0	一2	考试	
G410021	大学物理实验C University Physics Experiment C	1.0	32	2.0	32.0	一2	考查	
G103010	电路原理 B Electric circuit B	4.0	64	4.0	0.0	二1	考试	√
G103197	模拟电子技术A Analog Electronics A	3.0	48	3.0	8.0	二1	考试	√
G210382	概率论与数理统计A Probability and Statistics A	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试	
G702006	机械工程训练与劳动实践C Engineering Training & Hands on Practice C	1.0	80		0.0	二1	考查	
G210171	大学物理 II C (模块) University Physics C (cluster courses)	2.5	40	2.5	0.0	二1	考试	
G210021	复变函数与积分变换 Complex variable function	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试	
G103100	数字电路与数字逻辑 D Digital Circuit and Digital Logic D	3.0	48	3.0	8.0	二2	考试	√
G703025	程序语言课程设计 Projects of Programming Language	1.0	20		0.0	二2	考查	
G403002	电路实验C Circuit Experiments C	0.5	16	1.0	16.0	二2	考查	
G703035	模拟电子技术课程设计 Projects of Analog Circuits	1.0	20		0.0	二2	考查	√
G703039	数字电路与数字逻辑课程设计 Projects of Digital and Logic Circuits	1.0	20		0.0	二3	考查	√
G703085	电子线路CAD课程设计 Electronic Circuit CAD Course Design	1.0	20		0.0	三1	考查	
G503001	电子工艺实习 Preliminary Circuit Implementation	0.5	20		0.0	三2	考查	√

2. 学科基础选修课程 最低要求0学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G103067	电子系统设计 Design of Electronic systems	3.0	48	3.0	16.0	二2	考查	
B103013	信号与系统C（双语） Modern Sensing and Detection C	3.5	56	3.5	8.0	二2	考试	
B103012	数字信号处理A（双语） Digital Signal Processing A (Bilingual)	2.5	40	2.5	8.0	三1	考试	
B103021	计算机网络（双语） Computer Networks (Bilingual)	3.0	48	3.0	8.0	三1	考查	

(四) 专业课程 最低要求37学分

1. 专业必修课程 最低要求37学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G103167	自动化专业导论 Introduction of Automation Major	1.0	16	1.0	0.0	一2	考查	
G703083	单片机课程设计A Projects of Microprocessor A	2.0	32		0.0	二2	考查	√
G103072	单片机原理 Principles of Microprocessor	1.0	16	1.0	0.0	二2	考试	√
G503002	专业实习 Practices of Major	1.0	40		0.0	二3	考查	
G703086	科研训练 Research Training	1.0	40		0.0	三1	考查	
G103009	自动控制原理 B Automatic Control Principles B	4.0	64	4.0	8.0	三1	考试	√
G103201	机器学习 Machine Learning	3.0	48	3.0	16.0	三1	考试	√
G103181	现代控制理论 A Modern Control Theory A	3.0	48	3.0	0.0	三2	考试	√
G103038	运动控制系统 Motion Control Systems	3.0	48	3.0	8.0	三2	考试	√
G103208	现代传感与检测 Modern Sensing and Detection	2.0	32	2.0	8.0	三2	考试	
G703087	人工智能课程设计 AI Curriculum Design	1.0	20		0.0	三3	考查	

G703088	智能控制系统课程设计 Intelligent Control System Course Design	2.0	40	0.0	三3	考查	√
G503003	毕业实习 Internship on Graduation Project	1.0	40	0.0	四1	考查	
G603002	毕业设计（论文）A Graduation Project(Thesis) A	12.0	320	0.0	四2	考查	

2. 专业选修课程 最低要求0学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G103203	面向对象C++编程B Object-oriented C++ Programming B	2.0	32	1.0	0.0	二2	考试	
G103157	图像处理与视频分析 A Image Processing and Video Analysis A	3.0	48	2.0	0.0	二2	考试	
G103025	最优化方法 Optimization Methods	3.0	48	2.5	0.0	二2	考试	
G103117	电机与拖动基础 Fundamentals of Electrical Machines and Drives	4.0	64	4.0	8.0	二2	考试	
G103169	电气控制与PLC技术 A Electric Control and PLC Technology A	2.5	40	2.5	8.0	三1	考试	
G103037	电力电子技术 A Power Electronic Technology A	3.5	56	3.5	16.0	三1	考试	
G103148	工业互联网 Industrial Internet	2.0	32	2.0	0.0	三2	考查	
G103110	机器人控制 Control of Robots	3.0	48	2.0	0.0	三2	考试	
G103119	智能机器人创新实践 Innovative Practice of Smart Robots	2.0	32	0.5	0.0	三2	考查	
G103054	嵌入式系统 Embedded Systems	3.0	48	3.0	24.0	三2	考试	
G703089	工业互联网课程设计 Industrial Internet Course Design	3.0	60		0.0	四1	考查	
G703090	机器人控制课程设计A Curriculum Design of Control of Robots A	3.0	60		0.0	四1	考查	

3. 跨专业个性化选修课程 最低要求0学分

(五) 第二课堂 最低要求6学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
X813002	体能训练 Physical Fitness Training	1.0	2		0.0	四2	考查	
X797002	综合素质拓展与实践	2.0	2		0.0	四2	考查	
X841003	创新创业实践 Innovation and entrepreneurship practice	1.0	40		0.0	四2	考查	
X237015	大学生就业指导与实践	1.0	40		0.0	四2	考查	
X813001	军事技能拓展 Military skill training extended	1.0	32		0.0	四2	考查	

执笔者：

审核者：